

A wooden block floating in a bucket of water has $(4/5)^{th}$ of its volume submerged. When certain amount of an oil is poured in to the bucket, it is found that the block is just under the oil surface, with half of its volume under water and the other half in oil. The density of oil used, relative to that of water is _____

ఒక బకెట్‌లో ఉన్న నీటిలో ఒక చెక్క దిమ్మెను ఉంచినప్పుడు అది $(4/5)$ వ వంతు నీటిలో మునిగినది. బకెట్లో కొంత పరిమాణం కలిగిన నూనెను వేస్తే, చెక్క దిమ్మె క్రింది సగ భాగం నీటిలోనూ, పై సగభాగము నూనెలోనూ ఉన్నది. అయితే నీటిలో పోల్చినప్పుడు నూనె యొక్క సాంద్రత ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{1}{4}$

2. ✔ $\frac{3}{5}$

3. ✖ $\frac{2}{5}$

4. ✖ $\frac{5}{3}$

Physics - Question 100

Original paper page 66; original question and option regions

When a meter rod made of silver at 0°C is heated to 100°C , its length increased by 0.19 cm . Then find the coefficient of volume expansion of the silver.

0°C వద్ద ఉన్న ఒక మీటరు వెండి కడ్డీ 100°C కి వేడి చేయబడినది. అప్పుడు దాని యొక్క పొడవులోని పెరుగుదల 0.19 cm . అయితే వెండి కడ్డీ యొక్క ఘనపరిమాణ వ్యాకోచ గుణకము ఎంత?

Options :

1. ✖ $0.63 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$

2. ✖ $1.9 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$

3. ✔ $5.7 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$

4. ✖ $16.1 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$

Physics - Question 101

Original paper page 66; original question and option regions

Newton's law of cooling holds good provided the temperature difference between body and surrounding is _____

నస్తువు మరియు పరిసరాల మధ్య ఉష్ణోగ్రత భేదం ఎంత ఉంటే న్యూటన్ శీతలీకరణ నియమమునకు మంచిది?

Options :

very large

చాలా ఎక్కువ

1. ✖

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

Large

ఎక్కువ

Small

3. ✓ తక్కువ

very small

4. ✗ చాలా తక్కువ

Physics - Question 102

Original paper page 67; original question and option regions

When the ideal gas is compressed isothermally, then its pressure _____

ఒక ఆదర్శ వాయువును సమోష్ణోగ్రతా ప్రక్రియలో సంపీడ్యం చెందిస్తే, దాని పీడనము _____

Options :

1. ✓ Increases
పెరుగును

2. ✗ Decreases
తగ్గును

3. ✗ remains the same
అదే విధంగా ఉండును

4. ✗ first increases and then decreases
మొదట పెరిగి తరువాత తగ్గును

Which of the following is the best container for a gas during adiabatic process?

క్రింది వానిలో వాయువు స్థిరోష్ణ ప్రక్రియకు మంచి ఆధార పాత్ర _____

Options :

Glass vessel

1. ✖ గాజు పాత్ర

Copper vessel

2. ✖ రాగి పాత్ర

Wood vessel

3. ✖ చెక్క పాత్ర

Thermos flask

4. ✔ థర్మోస్ ఫ్లాస్కో

Match the following?

Column-I	Column-II
(a) Ratio of $\Delta Q/\Delta U$ in an isobaric process	(i) $\frac{T_1}{(T_1-T_2)}$
(b) Ratio of $\Delta Q/\Delta W$ in an isobaric process	(ii) $\frac{T_2}{(T_1-T_2)}$
(c) Coefficient of performance of a refrigerator	(iii) $\frac{\gamma}{\gamma-1}$
(d) Coefficient of performance of a heat pump	(iv) γ

క్రింది వాటిని జత పరచండి?

వరుస-I	వరుస-II
(a) ఒక సమపీడన ప్రక్రియలో $\Delta Q/\Delta U$ యొక్క నిష్పత్తి	(i) $\frac{T_1}{(T_1-T_2)}$
(b) ఒక సమపీడన ప్రక్రియలో $\Delta Q/\Delta U$ యొక్క నిష్పత్తి	(ii) $\frac{T_2}{(T_1-T_2)}$
(c) శీతలీకరణ యంత్రము యొక్క క్రియాశీలత గుణకము	(iii) $\frac{\gamma}{\gamma-1}$
(d) ఒక ఉష్ణ పంపు యొక్క పనితీరు గుణకము	(iv) γ

Options :

1. ✓ (a – iv), (b – iii), (c – ii), (d – i)
2. ✗ (a – ii), (b – i), (c – iv), (d – iii)
3. ✗ (a – iii), (b – i), (c – ii), (d – iv)
4. ✗ (a – iv), (b – ii), (c – iii), (d – i)

Physics - Question 105

Original paper page 70; original question and option regions

Two identical sinusoidal waves each of amplitude 10 mm , with a phase difference of 90° are travelling with the same direction in a string. The amplitude of the resultant wave is _____

ఒక్కొక్కటి 10 mm కంపన పరిమితి కలిగి, 90° దశాభేదం కలిగిన రెండు సారూప్య సైన్ తరంగములు ఒక తీగపై ఒకే దిశలో ప్రయాణిస్తున్నాయి. అయితే ఫలిత తరంగ కంపన పరిమితి ఎంత?

Options :

1. ✖ 5 mm
2. ✔ $10\sqrt{2}\text{ mm}$
3. ✖ $5\sqrt{2}\text{ mm}$
4. ✖ 20 mm

Physics - Question 106

Original paper page 70; original question and option regions

The focal length of a convex lens is 'f'. An object is placed at a distance 'x' from its first focal point. The ratio of the size of the real image to that of the object is _____

ఒక కుంభాకార కటకము యొక్క నాభ్యంతరము 'f'. మొదటి నాభి బిందువు నుండి 'x' దూరములో ఒక వస్తువును ఉంచారు. నిజ ప్రతి బింబము పరిమాణానికి, వస్తువు పరిమాణానికి గల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✖ $\frac{f}{x^2}$

2. ✖ $\frac{x^2}{f}$

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

$$\frac{f}{x}$$

$$\frac{x}{f}$$

Physics - Question 107

Original paper page 71; original question and option regions

An 100 eV electron is fired directly towards a large metal plate having surface charge density $-2 \times 10^{-6}\text{ cm}^{-2}$. The distance from where the electron be projected so that it just fails to strike the plate is _____

ఒక 100 eV ఎలక్ట్రానును తిన్నగా ఆవేశ తలసాంద్రత $-2 \times 10^{-6}\text{ cm}^{-2}$ గల పెద్ద లోహపు పలక వైపు విసిరినారు. ఎలక్ట్రానును ఎంత దూరము నుండి విసిరితే పలకను చేరుకొనుటలో విఫలమవుతుంది?

Options :

1. ✖ 0.22 mm

2. ✔ 0.44 mm

3. ✖ 0.66 mm

4. ✖ 0.88 mm

Physics - Question 108

Original paper page 72; original question and option regions

What is the direction of the lines of force at any point on the equipotential surface?

సమ శక్తి ఉపరితలముపై ఏదైనా బిందువు వద్ద బలరేఖ యొక్క దిశ ఉపరితలానికి _____

Options :

1. ✖ Parallel to it
సమాంతరము
2. ✔ Normal to it
లంబము
3. ✖ Be inclined
కొంత వాలుతో ఉండును
4. ✖ Random direction
ఏదో ఒక దిశ

Physics - Question 109

Original paper page 72; original question and option regions

A unit positive charge has to be brought from infinity to a midpoint between two charges $20 \mu C$ and $10 \mu C$ separated by a distance of $50 m$. How much work will be required?

50 m దూరములో వేరు పరచబడిన $20 \mu C$ మరియు $10 \mu C$ ఆవేశాల మధ్య బిందువు వద్దకు ఒక ప్రమాణ ధనావేశాన్ని అనంత దూరము నుండి తీసుకుని రావడానికి చేయ వలసిన పని _____

Options :

1. ✖ $10.8 \times 10^4 J$

2. ✔ $10.8 \times 10^3 J$

3. ✖ $1.08 \times 10^6 J$

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

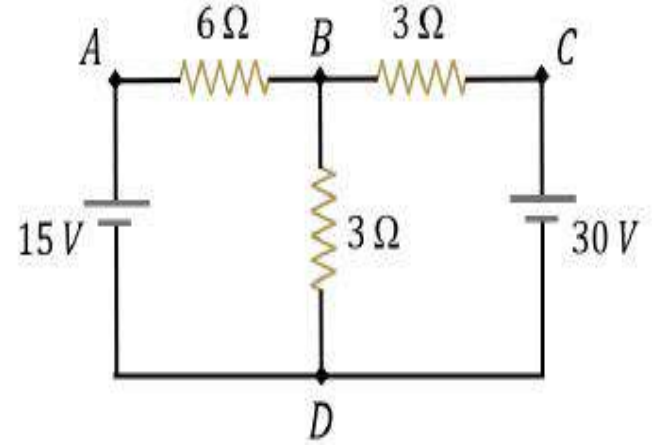
$$0.54 \times 10^5 \text{ J}$$

Physics - Question 110

Original paper page 73; original question and option regions

Current through the branch BD , in the given circuit is _____

పటంలో చూపిన వలయములో BD ద్వారా ప్రవహించే విద్యుత్ ఎంత?



Options :

1. ✖ 6.6 A

2. ✔ 5.0 A

3. ✖ 4.3 A

4. ✖ 3.2 A

Physics - Question 111

Original paper page 73; original question and option regions

A galvanometer may be converted into ammeter or a voltmeter. In which of the following cases the resistance of the devices so obtained will be largest?

ఒక గాల్వనామీటరును అమ్మీటర్ లేదా వోల్ట్ మీటర్ గా మార్చవచ్చును. ఈ క్రింది ఏ సందర్భాలలో పరికరము యొక్క నిరోధము గరిష్ఠముగా ఉండును?

Ammeter of range 1 A

1 A వ్యాప్తి గల అమ్మీటర్

Ammeter of range 10 A

10 A వ్యాప్తి గల అమ్మీటర్

Voltmeter of range 1 V

1 V వ్యాప్తి గల వోల్ట్మీటర్

Voltmeter of range 10 V

10 V వ్యాప్తి గల వోల్ట్మీటర్

Physics - Question 112

Original paper page 74; original question and option regions

A toroid of n turns, mean radius R and cross-sectional radius a carries current I . It is placed on a horizontal table taken as xy -plane. Its magnetic moment m _____

n తీగ చుట్టలు, R సగటు వ్యాసార్థము, a అడ్డుకోత వైశాల్యము కలిగిన ఒక టోరాయిడ్ I అనే విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కలిగి ఉన్నది. అది xy అనే ఒక క్షితిజ సమాంతర తలముపై ఉంచబడినది. అయితే దాని యొక్క అయస్కాంత భ్రామకము _____

Options :

is non-zero and points in the z -direction by symmetry

1. ✖ శూన్యము కాదు మరియు సాదృశ్యం ప్రకారము z - అక్ష దిశలో ఉండును

points along the axis of the toroid ($m = m\phi$)

2. ✖ టోరాయిడ్ యొక్క అక్ష దిశలో ఉండును

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

is zero, otherwise there would be a field falling as $\frac{1}{r^3}$ at large distances outside the toroid

శూన్యము. తోరాయిడ్ బయట ఎక్కువ దూరాల వద్ద $\frac{1}{r^3}$ తో తగ్గే క్షేత్రాన్ని కలిగి ఉండును

is pointing radially outwards

వ్యాసార్థీయముగా బయటకు ఉండును

Physics - Question 113

Original paper page 75; original question and option regions

When a piece of a magnetic substance is put in a uniform magnetic field, the flux density inside it is four times the flux density away from the piece. The magnetic permeability of the material is _____

ఒక అయస్కాంత పదార్థాన్ని ఒక ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రములో ఉంచినప్పుడు దాని లోపలి అభివాహ సాంద్రత బయటి అభివాహ సాంద్రతకు 4 రెట్లు ఉన్నది. అయితే ఆ పదార్థము యొక్క అయస్కాంత ప్రవేశ్య శీలత _____

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✖ 3

4. ✔ 4

A magnetic field given by $B(t) = (0.2 t - 0.05 t^2) T$ is directed perpendicular to the plane of a circular coil containing 25 turns of radius 1.8 cm and whose total resistance is 5Ω . The power dissipation at 3 seconds is nearly _____

$B(t) = (0.2 t - 0.05 t^2) T$ అను ఒక అయస్కాంత క్షేత్రము 25 తీగచుట్లు, 1.8 cm వ్యాసార్థము, 5Ω మొత్తము నిరోధము కలిగిన ఒక వృత్తాకార తీగచుట్టుకు లంబముగా అనువర్తింప చేయబడినది. అయితే 3 సెకనులలో సామర్థ్య నష్టము సుమారుగా ఎంత?

Options :

1. ✖ $4 \mu W$
2. ✖ $7 \mu W$
3. ✖ $2.3 \mu W$
4. ✔ $1.25 \mu W$

Physics - Question 115

Original paper page 76; original question and option regions

A coil having 500 square loops each of side 10 cm is placed normal to a magnetic flux which increases at a rate of 1 T s^{-1} . The induced emf is _____

500 చుట్లు కలిగిన ఒక చతురస్రాకారపు తీగచుట్ట భుజము 10 cm . దానిని 1 T s^{-1} రేటున పెరుగుతున్న ఒక అయస్కాంత అభివాహానికి లంబముగా ఉంచారు. అయితే ప్రేరిత విద్యుద్బాలకబలం ఎంత?

Options :

1. ✖ 0.1 V

2. ✖ 0.5 V

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

1 V

5 V

Physics - Question 116

Original paper page 77; original question and option regions

The current and emf through an inductance differ by phase by:

ఒక ప్రేరకము లోని విద్యుత్ ప్రవాహము మరియు విద్యుద్బలకబలంల మధ్య దశాభేదము_____

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{4}$

2. ✔ $\frac{\pi}{2}$

3. ✖ $\frac{\pi}{3}$

4. ✖ π

Physics - Question 117

Original paper page 78; original question and option regions

A radio receiver antenna that is 4 m long is oriented along the direction the electromagnetic wave and it receives a signal of intensity $8 \times 10^{-16}\text{ W.m}^{-2}$. The maximum instantaneous potential difference across the two ends of the antenna is _____

4 మీటర్ల పొడవు గల రేడియో తరంగాల గ్రాహక ఆంటెన్నా విద్యుదయస్కాంత తరంగ దిశలో ఉంటుంది. మరియు ఇది $8 \times 10^{-16}\text{ W.m}^{-2}$ తీవ్రత గల సంకేతాలను పొందుతుంది. ఆంటెన్నా యొక్క రెండు చివరల గుండా గరిష్ఠ తక్షణ పోటెన్షియల్ భేదము ఎంత?

Options :

1. ✖ $1.23\text{ }\mu\text{V}$

2. ✔ $3.1\text{ }\mu\text{V}$

3. ✖ $31\text{ }\mu\text{V}$

4. ✖ $7.76\text{ }\mu\text{V}$

Photo cells convert _____

ఫోటో ఘటము దేనిని ఏ విధముగా మార్చును?

Options :

light energy into mechanical energy

1. ✖ కాంతి శక్తిని యాంత్రికశక్తిగా

heat energy into electrical energy

2. ✖ ఉష్ణ శక్తిని విద్యుత్ శక్తిగా

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

light energy into electrical energy

కాంతిశక్తిని విద్యుత్ శక్తిగా

electrical energy into light energy

విద్యుత్ శక్తిని కాంతిశక్తిగా

Which of the following is the property of Rydberg constant?

క్రింది వానిలో ఏది రీడ్ బర్గ్ స్థిరాంకము యొక్క ధర్మము?

Options :

It is universal constant

అది సార్వత్రిక స్థిరాంకము

1. ✖

It is same for all hydrogen like atom

అది హైడ్రోజన్ ను పోలిన పరమాణువులకు ఒకేలాగా ఉంటుంది

2. ✔

It depends on the atomic number of the atom

అది పరమాణువు యొక్క పరమాణు సంఖ్య పై ఆధార పడును

3. ✖

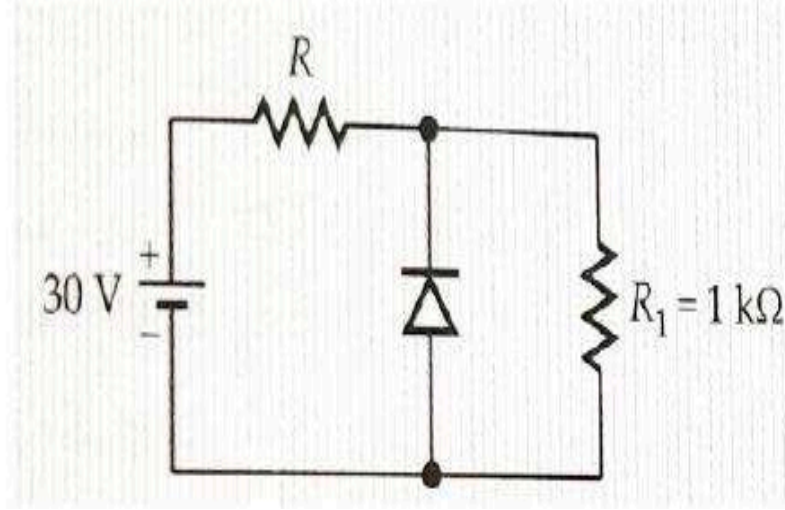
It depends on the mass number of the atom

అది పరమాణువు యొక్క ద్రవ్య రాశి సంఖ్య పై ఆధార పడును

4. ✖

If current in diode is five times that in R_1 and breakdown voltage of diode is 6 V , find the value of R ?

నిరోధము లోని R_1 విద్యుత్ ప్రవాహానికి 5 రెట్లు విద్యుత్ డయోడ్ గుండా ప్రవహిస్తున్నది. డయోడ్ యొక్క భంజన వోల్టేజీ 6 V అయితే, R విలువ ఎంత?



Options :

1. ✖ $2000\ \Omega$

2. ✔ $\frac{2000}{3}\ \Omega$

3. ✖ $1000\ \Omega$

4. ✖ $\frac{1000}{3}\ \Omega$

Physics - Question 81

Original paper page 52; original question and option regions

When two resistors of resistances $R_1 = (200 \pm 2) \Omega$ and $R_2 = (400 \pm 4) \Omega$ are connected in series, the equivalent resistance of the combination is _____

రెండు నిరోధకాల యొక్క నిరోధాలు $R_1 = (200 \pm 2) \Omega$ మరియు $R_2 = (400 \pm 4) \Omega$ లు శ్రేణిలో కలుపబడినవి. వీటి సంయోగము యొక్క ఫలిత నిరోధము విలువ _____

Options :

1. ✖ $(800 \pm 7) \Omega$

2. ✖ $(600 \pm 2) \Omega$

3. ✔ $(600 \pm 6) \Omega$

4. ✖ $(200 \pm 2) \Omega$

Physics - Question 82

Original paper page 52; original question and option regions

Two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every T minutes. A man cycling with a speed of 20 kmph from A to B notices that a bus travelling in the direction of his motion goes past him every 18 minutes and every 6 minutes he notices a bus travelling in the opposite direction go past him. Assuming that the busses travel with a constant speed, find T and the constant speed of the buses.

రెండు పట్టణాలు A మరియు B ల నుంచి ప్రతి T నిమిషాలకు రెండు దిశల్లోను బస్సులు బయలుదేరేట్లు రవాణా సౌకర్యంతో వాటిని సంధానించారు. A నుంచి B కు 20 kmph వడితో సైకిల్ పై ప్రయాణించే వ్యక్తిని, అతని గమన దిశలో ప్రతి 18 నిమిషాలకు ఒక బస్సు దాటుతుంది. వ్యతిరేక దిశలో ప్రతి 6 నిమిషాలకు ఒక బస్సు దాటుతుంది. రవాణా వ్యవస్థలో రెండు వరుస బస్సుల మధ్య కాలవ్యవధి T మరియు బస్సుల స్థిర వడి ఎంత?

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

$$\frac{2}{27} \text{ hr \& } 38 \text{ kmph}$$

$$\frac{5}{8} \text{ hr \& } 40 \text{ kmph}$$

$$\frac{3}{20} \text{ hr \& } 40 \text{ kmph}$$

$$\frac{2}{3} \text{ hr \& } 28 \text{ kmph}$$

Physics - Question 83

Original paper page 53; original question and option regions

A ball is thrown at 30° with horizontal from the top of roof 20 m high with a speed of 13 m.s^{-1} . At what distance from the throwing point will the ball, once again be at a height of 20 m from the ground? ($g = 10\text{ m.s}^{-2}$)

భూమికి 20 m ఎత్తున ఉన్న శిఖరం పై నుంచి వస్తువును 30° కోణంతో 13 m.s^{-1} తోలి వేగంతో ప్రయోగించారు. అది భూమి నుండి 20 m ఎత్తుకు తిరిగి చేరిన తర్వాత, విసరబడిన స్థానం నుండి ఎంత దూరంలో ఉంటుంది? ($g = 10\text{ m.s}^{-2}$)

Options :1. ✖ 10.2 m 2. ✔ 14.6 m 3. ✖ 18.6 m

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 54; original question and option regions

9.8 m

Physics - Question 84

Original paper page 54; original question and option regions

When a vehicle of mass m is moving with a velocity v over a concave over-bridge, of radius of curvature r , the thrust on the road at the lowest point on the bridge will be _____

r వక్రతా వ్యాసార్థం కలిగిన ఒక పుటాకార వంతెనపై m ద్రవ్యరాశి గల ఒక వాహనము v వేగముతో ప్రయాణించినప్పుడు, ఆ వంతెన అధోబిందువు వద్ద పనిచేయు బలము _____

Options :

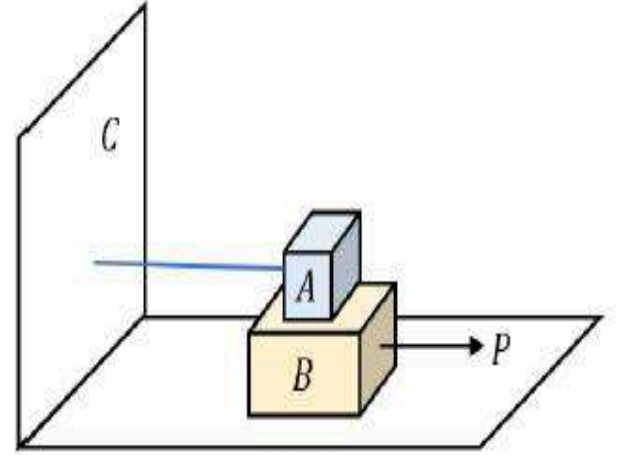
1. ✓ $mg + \frac{mv^2}{r}$

2. ✗ $mg - \frac{mv^2}{r}$

3. ✗ $\frac{m^2 v^2 g}{r}$

4. ✗ $\frac{v^2 g}{r}$

Block 'A' of mass 100 kg is kept above another block 'B' of mass 300 kg . 'A' is tied to the wall 'C' with a horizontal string. The coefficient of friction between 'A' and 'B' is 0.35 and that between 'B' and the horizontal surface is 0.5 . Find the horizontal force P , necessary to move the block 'B'.



100 kg ద్రవ్యరాశి గల దిమ్మ 'A', 300 kg ద్రవ్యరాశి గల మరొక దిమ్మ 'B' పైన ఉన్నది. 'A' దిమ్మ క్షితిజ సమాంతర తీగతో 'C' అను గోడకు కట్టబడి యున్నది. 'A' మరియు 'B' ల మధ్య ఘర్షణ గుణకము 0.35 మరియు 'B' కి తలమునకు మధ్య 0.5 . దిమ్మ 'B' కదలడానికి అవసరమగు క్షితిజ సమాంతర బలము P _____

Options :

1. ✖ 1150 N

2. ✖ 1250 N

3. ✔ 2350 N

4. ✖ 1420 N

Physics - Question 86

Original paper page 55; original question and option regions

Two bodies having masses in the ratio $2 : 3$ fall freely under gravity from heights which are in the ratio $9 : 16$. The ratio of their linear momenta on touching the ground is _____

రెండు వస్తువుల ద్రవ్యరాశులు $2 : 3$ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి. అవి $9 : 16$ నిష్పత్తిలో గల ఎత్తుల నుండి స్వేచ్ఛగా క్రింద పడుతున్నాయి. భూమిని తాకునప్పుడు వాటి రేఖీయ ద్రవ్యవేగముల నిష్పత్తి _____

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

2 : 9

3 : 16

1 : 2

3 : 2

Physics - Question 87

Original paper page 56; original question and option regions

A body of mass 0.15 kg moving with a velocity of 15 m.s^{-1} comes to rest when it hits a spring that is fixed at another end. If the force constant of the spring is 1500 N.m^{-1} , the compression in the spring is _____

0.15 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువు 15 m.s^{-1} వేగముతో ప్రయాణించి, మరొక వైపు బిగించబడిన స్ప్రింగ్‌ను ఢీకొని నిశ్చల స్థితిలోనికి వచ్చింది. స్ప్రింగ్ యొక్క బల స్థిరాంకము 1500 N.m^{-1} . స్ప్రింగ్‌లో కలిగిన సంపీడనం _____

Options :1. ✓ 0.15 m 2. ✗ 0.1 m 3. ✗ 0.2 m 4. ✗ 0.5 m

Physics - Question 88

Original paper page 57; original question and option regions

What is the nature of the graph between momentum of a body and its kinetic energy?

ఒక వస్తువు యొక్క ద్రవ్యవేగము మరియు గతిశక్తుల మధ్య గ్రాఫ్ స్వభావము ఏమిటి?

Options :

Straight line

1. ✖ సరళరేఖ

Parabola

2. ✔ పరావలయము

Circle

3. ✖ వృత్తము

Ellipse

4. ✖ దీర్ఘ వృత్తము

Physics - Question 89

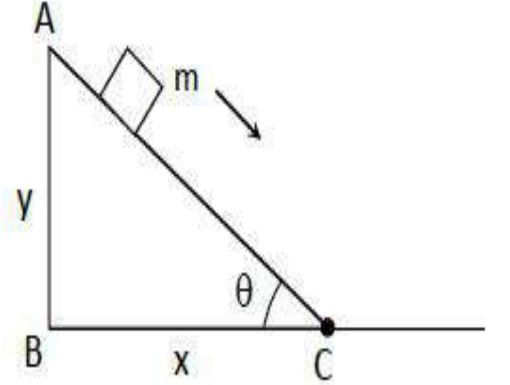
Original paper page 57; original question and option regions

A particle slides down along an inclined plane AC. If the plane is frictionless, kinetic energy of particle at 'C' is

ఒక కణము వాలు తలము గుండా క్రిందకు జారుతుంది. తలము ఘర్షణ రహితమయితే 'C' బిందువు వద్ద కణం యొక్క గతిశక్తి ఎంత?

Options :

1. ✓ mgy



Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

$$mgx$$

$$mg \left(\frac{y}{\sin \theta} \right)$$

$$mg \left(\frac{y}{\cos \theta} \right)$$

A uniform disc of radius ' a ' and mass ' m ' is rotating freely with an angular speed of ' ω ' in a horizontal plane about a smooth fixed vertical axis passing through its center. A particle, also of mass ' m ' is suddenly attached to the rim of the disc and starts to rotate with it. The new angular speed of this system is _____

' a ' వ్యాసార్థము ' m ' ద్రవ్యరాశి కలిగిన ఒక వృత్తాకార బిళ్ళ ' ω ' కోణీయ వేగముతో క్షితిజ సమాంతర తలముపై దాని కేంద్రము గుండా పోయే మృదువైన స్థిర నిలువు అక్షం పరంగా తిరుగుతుంది. ' m ' ద్రవ్యరాశి గల కణము బిళ్ళ యొక్క అందుకు అకస్మాత్తుగా అతికించబడి, దానితో పాటు భ్రమణాలు చేస్తుంది. అయితే వ్యవస్థ యొక్క కొత్త కోణీయ వడి _____

Options :

1. ✓ $\frac{\omega}{3}$

2. ✗ $\frac{\omega}{6}$

3. ✗ $\frac{\omega}{2}$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

$$\frac{\omega}{5}$$

Physics - Question 91

Original paper page 59; original question and option regions

The moment of inertia of a thin rod of mass ' M ' and length ' L ' about an axis passing through a point at a distance $\frac{L}{4}$ from its center and perpendicular to its length is _____

' M ' ద్రవ్యరాశి, ' L ' పొడవు కలిగిన ఒక సన్నని కడ్డీ యొక్క కేంద్రం నుండి $\frac{L}{4}$ దూరంలో ఉన్న బిందువు గుండా పోతున్న లంబరేఖ పరంగా జడత్వ భ్రామకం _____

Options :

1. ✖ $\frac{ML^3}{48}$

2. ✖ $\frac{ML^2}{48}$

3. ✖ $\frac{ML^2}{12}$

4. ✔ $\frac{7ML^2}{48}$

Physics - Question 92

Original paper page 60; original question and option regions

The torque due to a force $\vec{F} = 3\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k}$ acting at a point $\vec{r} = 8\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ is _____

బలం $\vec{F} = 3\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k}$ అనునది ఒక బిందువు $\vec{r} = 8\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ మీద పనిచేయడం వలన ఏర్పడిన టార్క్ _____

Options :

1. ✖ $-4\hat{i} - 17\hat{j} + 22\hat{k}$

2. ✔ $4\hat{i} + 17\hat{j} - 22\hat{k}$

3. ✖ $8\hat{i} - 17\hat{j} + 22\hat{k}$

4. ✖ $-4\hat{i} - 17\hat{j} - 22\hat{k}$

Match the following entries in column-I and column-II with respect to an oscillating spring-block system:

Column-I	Column-II
(a) Mass of the block is doubled	(i) Energy of oscillation becomes 4 times
(b) Spring constant is made 4 times	(ii) Speed of block becomes 2 times
(c) Amplitude of oscillations is doubled	(iii) P.E. becomes 4 times
(d) Angular frequency is doubled	(iv) Time period becomes $\sqrt{2}$ times

కంపనాలు చేస్తున్న స్ప్రింగ్- దిమ్మ వ్యవస్థకు సంబంధించిన మొదట వరుసలోని అంశాలను రెండవ వరుసలోని అంశాలతో జత చేయండి

వరుస-I	వరుస -II
(a) దిమ్మ యొక్క ద్రవ్యరాశి రెట్టింపు చేస్తే	(i) కంపనాల శక్తి 4 రెట్లు అగును
(b) స్ప్రింగ్ స్థిరాంకము 4 రెట్లు చేస్తే	(ii) దిమ్మ వడి 2 రెట్లుగును
(c) కంపనాల డోలన పరిమితి రెట్టింపు చేస్తే	(iii) స్థితిజ శక్తి 4 రెట్లు అగును
(d) కోణీయ పౌనఃపున్యము రెట్టింపు చేస్తే	(iv) డోలనావర్తన కాలము $\sqrt{2}$ రెట్లుగును

Options :

1. ✖ (a – iii), (b – ii), (c – i), (d – iv)

2. ✖ (a – iv), (b – i), (c – iii), (d – ii)

3. ✖ (a – ii), (b – iii), (c – iv), (d – i)

4. ✔ (a – iv), (b – iii), (c – ii), (d – i)

A particle of mass 0.4 kg executes simple harmonic motion of amplitude 0.4 m . When it passes through the mean position, its kinetic energy is $256 \times 10^{-3} \text{ J}$. If the initial phase of the oscillation is $\frac{\pi}{4}$, then the equation of its motion is _____

0.4 kg ద్రవ్యరాశి గల కణము 0.4 m కంపన పరిమితి గల సరళ హరాత్మక చలనమును చేస్తుంది. ఆ కణము మాధ్యమిక స్థానము గుండా ప్రయాణించినప్పుడు దాని గతిశక్తి $256 \times 10^{-3} \text{ J}$. డోలనము యొక్క తొలి దశ $\frac{\pi}{4}$ అయితే చలన సమీకరణము _____

Options :

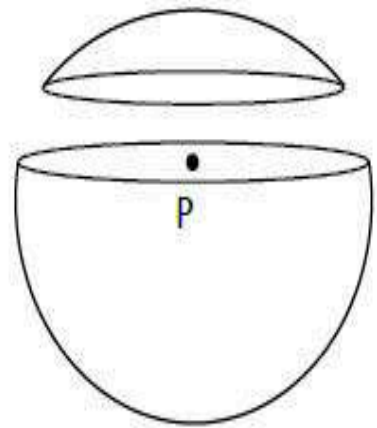
1. ✖ $x = 0.4 \sin \left((0.4)t + \frac{\pi}{4} \right)$

2. ✖ $x = 0.2 \sin \left(2\sqrt{2} + \left(\frac{\pi}{4} \right) t \right)$

3. ✖ $x = 0.8 \sin \left((2\sqrt{2})t + \frac{\pi}{2} \right)$

4. ✔ $x = 0.4 \sin \left((2\sqrt{2})t + \frac{\pi}{4} \right)$

A spherical shell is cut into two pieces along a chord as shown in the figure. 'P' is a point on the plane of the chord. The gravitational field at 'P' due to the upper part is I_1 and that due to the lower part is I_2 . What is the relation between them?



పటములో చూపిన విధముగా ఒక గోళాకార గుల్ల ఒక సరళరేఖ వెంబడి ముక్కలుగా కత్తిరించబడినది. 'P' అనేది జ్యా యొక్క తలములో ఒక బిందువు. ఎగువ మరియు దిగువ భాగముల కారణంగా 'P' బిందువు వద్ద ఏర్పడిన గురుత్వక్షేత్రాలు వరుసగా I_1 , I_2 లు అయితే _____

Options :

1. ✖ $I_1 > I_2$

2. ✖ $I_2 > I_1$

3. ✔ $I_1 = I_2$

4. ✖ No definite relation
వాటి మధ్య ఎటువంటి సంబంధము ఉండదు

Physics - Question 96

Original paper page 63; original question and option regions

Work done in raising a body of mass ' m ' from the surface of the earth to a height $\frac{R}{3}$ is _____ . (Where R is radius of earth, M is mass of the earth and G is gravitational constant)

' m ' ద్రవ్యరాశి గల వస్తువును భూమి యొక్క ఉపరితలముపై $\frac{R}{3}$ ఎత్తుకు తీసుకుని వెళ్ళుటకు చేయవలసిన పని _____. (R - భూమి వ్యాసార్థము, M - భూమి ద్రవ్యరాశి, G - విశ్వ గురుత్వాకర్షణ స్థిరాంకము)

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

$$\frac{GMm}{4R}$$

$$\frac{4GMm}{R}$$

$$\frac{3GMm}{4R}$$

$$\frac{GMm}{3R}$$

Physics - Question 97

Original paper page 64; original question and option regions

When a spiral spring is stretched by suspending a load with it, the strain produced is called _____ strain.

ఒక వర్తులాకార స్ప్రింగుకు భారాన్ని వ్రేలాడదీసినపుడు, స్ప్రింగులో కలిగే వికృతి ఏది?

Options :

Volume

1. ✖ ఘనపరిమాణం

Shearing

2. ✔ విమోటన

Transverse

3. ✖ తిర్యక్

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

Longitudinal

అనుదైర్ఘ్య

The flow rate of water from a tap of diameter 1.25 cm is 3 litres per minute. If coefficient of viscosity of water is 10^{-3} Pa.s , the nature of flow is _____

1.25 cm వ్యాసము కలిగిన కుళాయి గొట్టము నుండి నీరు నిమిషానికి 3 L చొప్పున ప్రవహిస్తున్నది. నీటి యొక్క స్నిగ్ధతా గుణకము 10^{-3} Pa.s అయితే ఆ ప్రవాహము _____

Options :

1. ✖ Unsteady
నిలకడరహిత ప్రవాహము

2. ✔ Turbulent
సంక్షుద్ధ ప్రవాహము

3. ✖ Streamlined
ధారా రేఖా ప్రవాహము

4. ✖ Laminar
నిలకడ ప్రవాహము

Physics - Question 99

Original paper page 66; original question and option regions

A cylindrical tank is filled with water to a level of 3 m . A hole is opened at a height of 52.5 cm from the bottom. The ratio of the area of the hole to that of the cross-sectional area of the tank is 0.1 . The square of the speed with which water will be coming out from the orifice is _____ ($g = 10\text{ m.s}^{-2}$)

ఒక స్థూపాకార తొట్టె నీటిలో 3 m మట్టము వరకు నీటితో నింపబడినది. తొట్టె అడుగు భాగము నుండి 52.5 cm ఎత్తులో చిన్న రంధ్రము చేయబడినది. రంధ్ర వైశాల్యానికి, తొట్టె మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యానికి గల నిష్పత్తి 0.1 . రంధ్రము నుండి బయటకు వచ్చే నీటి వడి యొక్క వర్గము _____. ($g = 10\text{ m.s}^{-2}$)

Options :

1. ✓ $50\text{ m}^2.\text{s}^{-2}$

2. ✗ $40\text{ m}^2.\text{s}^{-2}$

3. ✗ $51.5\text{ m}^2.\text{s}^{-2}$

4. ✗ $50.5\text{ m}^2.\text{s}^{-2}$

Physics - Question 100

Original paper page 66; original question and option regions

A beaker is filled completely with water at 4°C . Identify the incorrect statement:

ఒక బీకరు 4°C వద్ద నీటితో పూర్తిగా నింపబడినది. ఈ క్రింది వానిలో సరికానిది.

Options :

Water overflows when heated above 4°C

1. ✖ 4°C కన్నా ఎక్కువ వేడిచేసినపుడు నీరు పొర్లిపోవును

Water overflows when cooled below 4°C

2. ✖ 4°C కంటే తక్కువ చల్లపరిచినపుడు నీరు పొర్లిపోవును

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

Water overflows either when heated above 4°C or cooled below 4°C

4°C కన్నా ఎక్కువ మరియు 4°C కన్నా తక్కువ అయినపుడు నీరు పొర్లిపోవును

Water will not overflow when cooled below 4°C

4°C కన్నా తక్కువగా ఉన్నపుడు నీరు పొర్లుపోదు

Physics - Question 101

Original paper page 67; original question and option regions

A wall has two layers A and B, each made of different materials. Both layers are of same thickness. But, the thermal conductivity of material A is twice that of B. If, in the steady state, the temperature difference across the wall is 24°C , then the temperature difference across the layer B is:

ఒక గోడకు రెండు పొరలు A మరియు B ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కటి వేరు వేరు పదార్థాలతో తయారు చేయబడినవి. రెండు పొరలు ఒకే మందముతో ఉన్నాయి. కానీ పదార్థము A యొక్క ఉష్ణవాహకత B కంటే రెండు రెట్లు ఎక్కువ. నిలకడ స్థితిలో అయితే, గోడ అంతటా ఉష్ణోగ్రత భేదము 24°C , అప్పుడు B పొర అంతటా ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసము ఎంత?

Options :1. ✖ 8°C 2. ✖ 12°C 3. ✔ 16°C 4. ✖ 20°C

Which of the following, in general, is a slow process?

ఈ క్రింది వానిలో నెమ్మది అయిన ప్రక్రియ ఏది?

Options :

Isothermal

1. ✓ సమోష్ణతా ప్రక్రియ

Adiabatic

2. ✗ స్థిరోష్ణక ప్రక్రియ

Isobaric

3. ✗ స్థిరపీడన ప్రక్రియ

Isochoric

4. ✗ స్థిర ఘనపరిమాణ ప్రక్రియ

Physics - Question 103

Original paper page 68; original question and option regions

$\Delta W = 0$ for the process _____

$\Delta W = 0$ అయ్యే ప్రక్రియ _____

Options :

Isobaric

1. ✖ సమ పీడన ప్రక్రియ

Isochoric

2. ✔ సమ ఘనపరిమాణ ప్రక్రియ

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

Isothermal

సమ ఉష్ణోగ్రతా ప్రక్రియ

Adiabatic

స్థిరోష్ణక ప్రక్రియ

A given system undergoes a change in which the work done by the system equals the decrease in its internal energy. The system must have undergone an _____

ఇచ్చిన వ్యవస్థ మార్పుకు లోనవుతుంది, దీనిలో వ్యవస్థ చేసిన పని దాని అంతర్గత శక్తిలోని తగ్గుదలకు సమానం. ఆ వ్యవస్థ తప్పనిసరిగా దేనికి లోనవుతుంది?

Options :

1. ✖ Isothermal change
సమ ఉష్ణోగ్రత మార్పు

2. ✔ Adiabatic change
స్థిరోష్ణక మార్పు

3. ✖ Isobaric change
సమపీడన మార్పు

4. ✖ Isochoric change
సమ ఘనపరిమాణ మార్పు

Molar specific heat at constant pressure C_p is related to internal energy U and absolute temperature T as $C_p =$ _____

స్థిర పీడనము వద్ద మోలార్ విశిష్టోష్ణము C_p , అంతర్గత శక్తి U మరియు పరమ ఉష్ణోగ్రత T కు గల సంబంధము $C_p =$ _____

Options :

1. ✖ $\frac{U}{T}$

2. ✖ $\frac{dU}{dT}$

3. ✔ $\frac{dU}{dT} + R$

4. ✖ $U \times T$

Speed of a sound in air _____

గాలిలో ధ్వని వేగము _____

Options :

is independent of temperature

ఉష్ణోగ్రతపై ఆధారపడదు

1. ✖

increases with pressure

పీడనముతో పెరుగుతుంది

2. ✖

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

increases with increase in humidity

ఆర్ధత పెరగడంతో పెరుగుతుంది

decreases with increase in humidity

ఆర్ధత పెరగడంతో తగ్గుతుంది

Physics - Question 107

Original paper page 71; original question and option regions

A thin lens of refractive index 1.5 has optical power of -5 Diopter in air. Its optical power in a liquid medium with refractive index 1.6 is _____ Diopter

1.5 వక్రీభవన గుణకాన్ని కలిగిన ఒక పలుచని కటకము గాలిలో -5 డయాప్టర్ల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నది. అయితే 1.6 వక్రీభవన గుణకము కలిగిన ఒక ద్రవములో ఆ కటకం యొక్క సామర్థ్యము ఎంత?

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 2

3. ✗ 4

4. ✗ 3

Physics - Question 108

Original paper page 72; original question and option regions

The ratio of maximum and minimum intensities in an interference pattern is 36:1. The ratio of the amplitude of the two interfering waves will be _____

వ్యతిరేకత వ్యాసములో గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ తీవ్రతల యొక్క నిష్పత్తి 36:1, అయిన వ్యతిరేకత తరంగాల కంపన పరిమితుల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✖ 5:7

2. ✖ 7:4

3. ✖ 4:7

4. ✔ 7:5

Physics - Question 109

Original paper page 72; original question and option regions

Two insulated charged metallic spheres 'P' and 'Q' of negligible radii have their centres separated by a distance of 60 cm. The mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is $6 \times 10^{-7} \text{ C}$ is ____

'P' మరియు 'Q' అనే రెండు లోహపు ఆవేశిత గోళాలు తక్కువ వ్యాసార్థము కలిగి వాటి కేంద్రాలు 60 cm దూరములో వేరు చేయబడి ఉన్నాయి. ప్రతి ఆవేశము $6 \times 10^{-7} \text{ C}$ అయితే, స్థిర విద్యుత్ వికర్షణ బలము ____

Options :

1. ✓ $9 \times 10^{-3} \text{ N}$

2. ✗ $2.5 \times 10^{-9} \text{ N}$

3. ✗ $5.2 \times 10^{-4} \text{ N}$

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

$$9 \times 10^{-9} \text{ N}$$

Physics - Question 110

Original paper page 73; original question and option regions

Two capacitors each having a capacitance $2 \times 10^{-6} F$ and a breakdown voltage $5000 V$, are joined in series. What will be the resultant capacitance and the breakdown voltage of the combination?

$2 \times 10^{-6} F$ కెపాసిటెన్స్ కలిగిన రెండు కెపాసిటర్ లు శ్రేణిలో సంధానము చేయబడినవి. ఒక్కొక్క దాని విచ్ఛేదన వోల్టేజ్ $5000 V$. వీటిని సంధానించిన తరువాత వాటి ఫలిత కెపాసిటెన్స్ మరియు విచ్ఛేదన వోల్టేజ్ లు వరుసగా _____

Options :

1. ✖ $4 \times 10^{-6} F$ & $1,000 V$

2. ✔ $10^{-6} F$ & $10,000 V$

3. ✖ $2 \times 10^{-6} F$ & $5,000 V$

4. ✖ $10^{-6} F$ & $2,500 V$

A silver wire of length 3 m and of cross-sectional area $6.14 \times 10^{-6}\text{ m}^2$ carries a current of 6 A . Atomic weight and density of silver are 108 and 10500 kg.m^{-3} respectively. A silver atom contributes one free electron for conduction. Avogadro number is $6.023 \times 10^{23} / \text{mole}$. Drift velocity of electrons in silver is, close to _____

3 m పొడవు, $6.14 \times 10^{-6}\text{ m}^2$ మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యముగల ఒక వెండి తీగ 6 A విద్యుత్తును ప్రవహింపజేస్తుంది. వెండి యొక్క పరమాణు బరువు మరియు సాంద్రతలు వరుసగా 108 మరియు 10500 kg.m^{-3} . ఒక వెండి పరమాణువు ప్రవాహం కోసం ఒక స్వేచ్ఛా ఎలక్ట్రాన్‌ను ఇచ్చింది. అవగాడ్రో సంఖ్య $6.023 \times 10^{23} / \text{mole}$. వెండిలో ఎలక్ట్రాన్ యొక్క డ్రిఫ్ట్ వేగము సుమారుగా ఎంత?

Options :

1. ✖ 10^{-2} ms^{-1}

2. ✖ 10^{-4} ms^{-1}

3. ✔ 0.1 ms^{-1}

4. ✖ 1 ms^{-1}

Physics - Question 112

Original paper page 74; original question and option regions

A coil wrapped around toroid has inner radius of 20 cm and an outer radius of 25 cm . If the wire wrapping makes 800 turns and carries a current of 12 A . The maximum and minimum values of the magnetic field with in the toroid are _____

20 cm అంతర వ్యాసార్థము, 25 cm బాహ్య వ్యాసార్థము కలిగిన ఒక టోరాయిడ్ పై ఒక తీగచుట్ట చుట్టబడినది. తీగ చుట్ట యొక్క చుట్ట సంఖ్య 800 మరియు దాని గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ 12 A అయితే టోరాయిడ్ లోపల ఉండే ఆయస్కాంత క్షేత్రము యొక్క గరిష్ట మరియు కనిష్ట విలువలు వరుసగా _____

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

$9.6 \text{ mT}, 7.68 \text{ mT}$

$4 \text{ mT}, 2.5 \text{ mT}$

$7 \text{ mT}, 5.6 \text{ mT}$

$6.6 \text{ mT}, 3.3 \text{ mT}$

Physics - Question 113

Original paper page 75; original question and option regions

Two circular coils 1 and 2 are made from the same wire. The radius of the 1st coil is twice that of the second coil. What is the ratio of potential difference applied across them $\frac{V_1}{V_2}$ so that the magnetic field at their centers is the same?

ఒకే తీగ నుండి తయారుచేయబడిన రెండు వృత్తాకార తీగచుట్టలున్నవి. వాటిలో మొదటి తీగచుట్ట యొక్క వ్యాసార్థము రెండవదానికి రెట్టింపు. వాటి కేంద్రాల వద్ద ఏర్పడే అయస్కాంత క్షేత్రాలు సమానము కావడానికి, వాటిపై ఉండే పొటెన్షియల్ భేదాల నిష్పత్తి $\frac{V_1}{V_2}$ ఎలా ఉండాలి ?

Options :

1. ✖ 3

2. ✔ 4

3. ✖ 6

4. ✖ 2

A copper rod is moved in a magnetic field. The charge developed across its ends will be proportional to _____

ఒక రాగి కడ్డిని ఒక అయస్కాంత క్షేత్రములో చలింపజేశారు. కడ్డి రెండు కొనల మధ్య వృద్ధి చెందే ఆవేశము దేనికి అనులోమానుపాతములో ఉండును

Options :

Magnetic flux

అయస్కాంత అభివాహం

1. ✖

Rate of change of magnetic flux

అభివాహములో మార్పు రేటు

2. ✔

1/ velocity of the rod

1/కడ్డి యొక్క వేగము

3. ✖

1/ magnitude of the magnetic field

1/ అయస్కాంత క్షేత్రము యొక్క పరిమాణము

4. ✖

Physics - Question 115

Original paper page 76; original question and option regions

The self-inductance of two coils of a transformer is 20 mH and 30 mH . What is the resistance between them?

ఒక పరివర్తకము లోని రెండు చుట్టల స్వయం ప్రేరణ 20 mH మరియు 30 mH . వాటి మధ్య నిరోధము ఎంత?

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

0

1.5 Ω

600 Ω

Infinite

అనంతము

A transformer works on the principle of _____

పరివర్తకము పని చేయు సూత్రము _____

Options :

Self-induction

స్వయం ప్రేరణ

1. ✖

Electrical inertia

విద్యుత్ జడత్వము

2. ✖

Mutual induction

అన్యోన్య ప్రేరణ

3. ✔

Magnetic effect of electric current

విద్యుత్ ప్రవాహం యొక్క అయస్కాంత ప్రభావం

4. ✖

Which one of the following is the property of a monochromatic, plane electromagnetic wave in free space?

స్వేచ్ఛాంతరాళములో ఒక ఏకవర్ణ, సమతల విద్యుదయస్కాంత తరంగము యొక్క ధర్మము ఈ క్రింది వానిలో ఏది?

Options :

Electric and magnetic fields have a phase difference of $\frac{\pi}{2}$

1. ✖ విద్యుత్, అయస్కాంత క్షేత్రాల మధ్య $\frac{\pi}{2}$ దశాభేదము ఉండును

The energy contributions of both electric and magnetic fields are equal

2. ✔ విద్యుత్, అయస్కాంత క్షేత్రాల వలన శక్తి మద్దతు సమానముగా ఉండును

The direction of propagation is in the direction of $\vec{B} \times \vec{E}$

3. ✖ $\vec{B} \times \vec{E}$ దిశలో తరంగ ప్రసార దిశ ఉండును

The pressure exerted by the wave is the product of its speed and energy density

4. ✖ తరంగము చేత కలుగచేయబడే పీడనము, దాని యొక్క వేగము మరియు శక్తి సాంద్రతల లబ్ధానికి సమానముగా ఉండును

Physics - Question 118

Original paper page 78; original question and option regions

When a light of wavelength $4900 \text{ \AA}$ falls on a photosensitive metal, a negative 2 V potential is required to stop the emitted electrons. Then the work function of the material is nearly _____. Given charge on electron $= 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ and Planck's constant $= 6.625 \times 10^{-34} \text{ J.s}$

$4900 \text{ \AA}$ తరంగదైర్ఘ్యము కలిగిన కాంతి ఒక ఫోటో సూక్ష్మ గ్రాహక లోహముపై పతనమైనప్పుడు, నిరోధక పొటెన్షియల్ విలువ 2 V . అయితే లోహ పదార్థము యొక్క పని ప్రమేయము _____ (ప్లాంక్ స్థిరాంకము $= 6.625 \times 10^{-34} \text{ J.s}$, ఎలక్ట్రాన్ ఆవేశము $= 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$)

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

$$1.1 \text{ eV}$$

$$2.2 \text{ eV}$$

$$0.53 \text{ eV}$$

$$1 \text{ eV}$$

Physics - Question 119

Original paper page 79; original question and option regions

Assertion (A): The impact parameter for scattering of α - particles by 180° is zero.

Reason (R): Zero impact parameter means that the α -particles tend to hit the center of the nucleus.

నిశ్చితము (A): ఆల్ఫా కణాలు 180° లో పరిక్షేపము చెందితే అభిఘాత పరామితి సున్నా

కారణం (R): అభిఘాత పరామితి సున్నా అనగా ఆల్ఫా కణాలు కేంద్రకము యొక్క మధ్య భాగాన్ని ఢీ కొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాయి

Options :

Both A and R are true and R is a correct explanation for A

1. ✓ A మరియు R రెండూ సరియైనవి, మరియు R అనేది A కి సరియైన వివరణ

Both A and R are true but R is not a correct explanation for A

2. ✗ A మరియు R రెండూ సరియైనవి, కానీ R అనేది A కి సరియైన వివరణ కాదు

A is true, R is false

3. ✗ A సరియైనది, కానీ R సరి కాదు

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

A is false, R is true

A సరి కాదు కానీ R సరియైనది

Physics - Question 120

Original paper page 80; original question and option regions

The current gain for a transistor working as common-base amplifier is 0.96. If the emitter current is 7.2 mA , then the base current is _____

ఉమ్మడి ఆధార వృద్ధి కారకముగా పనిచేయుచున్న ఒక ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క ప్రవాహ లాభము 0.96. ఉద్ధార విద్యుత్ 7.2 mA అయితే ఆధార విద్యుత్ _____

Options :1. ✓ 0.29 mA 2. ✗ 0.35 mA 3. ✗ 0.39 mA 4. ✗ 10 mA

Physics - Question 81

Original paper page 52; original question and option regions

The book “Pisces of Physics” has been written by _____

“ఫైసిస్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్” పుస్తక రచయిత _____

Options :

Newton

1. ✖ న్యూటన్

Einstein

2. ✔ ఐన్‌స్టీన్

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

Archimedes

ఆర్కీమెడిస్

Galileo

గెలీలియో

Physics - Question 82

Original paper page 53; original question and option regions

Which quantity among the following has neither units nor dimensions?

ఈ క్రింది వానిలో ప్రమాణాలు మరియు మితులు లేని భౌతిక రాశి ఏది?

Options :

1. ✖ Relative velocity
సాపేక్ష వేగం

2. ✔ Relative density
సాపేక్ష సాంద్రత

3. ✖ Angle
కోణం

4. ✖ Energy
శక్తి

Physics - Question 83

Original paper page 54; original question and option regions

Acceleration of a body whose displacement follows the equation $3s = 9t + 5t^2$ is _____

వస్తువు స్థానభ్రంశము సమీకరణము $3s = 9t + 5t^2$ అయినప్పుడు త్వరణము _____

Options :

1. ✖ $\frac{5}{3}$

2. ✖ $\frac{14}{3}$

3. ✔ $\frac{10}{3}$

4. ✖ $\frac{19}{3}$

Physics - Question 84

Original paper page 54; original question and option regions

When a body moves with a constant speed along a circle _____

వృత్తాకార మార్గములో ఒక వస్తువు స్థిర వడితో చలనము చేసినట్లయితే _____

Options :

No acceleration is produced on the body

వస్తువు త్వరణానికి గురి కాదు

1. ✖

No work is done on it

వస్తువు మీద పని జరగదు

2. ✔

Its velocity remains constant

వేగము స్థిరంగా ఉంటుంది

No force acts on the body

వస్తువు మీద బలము పని చేయదు

4. ✖

Physics - Question 85

Original paper page 55; original question and option regions

A particle of mass 5 kg is moving on a circle of radius 1 m with an angular velocity of 2 rad.s^{-1} . The centripetal force is _____

5 kg ద్రవ్య రాశి కలిగిన ఒక కణం 1 m వ్యాసార్థం కలిగిన ఒక వృత్తముపై 2 rad.s^{-1} కోణీయ వేగంతో కదులుచున్నది. అయితే అభికేంద్రబలం ఎంత?

Options :

1. ✖ 10 N

2. ✖ 40 N

3. ✖ 30 N

4. ✔ 20 N

Physics - Question 86

Original paper page 56; original question and option regions

A body of weight 64 N is pushed with just enough force to start it moving across a horizontal floor and the same force continues to act afterwards. If the coefficients of static and dynamic frictions are 0.8 and 0.6 respectively, the acceleration of the body will be _____

64 N భారం కలిగిన ఒక వస్తువును క్షితిజసమాంతర తలముపై కదిలే విధముగా బలాన్ని ప్రయోగించి, తరువాత ఆ బలమును కొనసాగించారు. స్థితిక మరియు గతిక ఘర్షణ గుణకములు వరుసగా 0.8 మరియు 0.6 అయితే, ఆ వస్తువు యొక్క త్వరణము ఎంత?

Options :

1. ✓ 0.2 g

2. ✗ $\frac{g}{32}$

3. ✗ 0.64 g

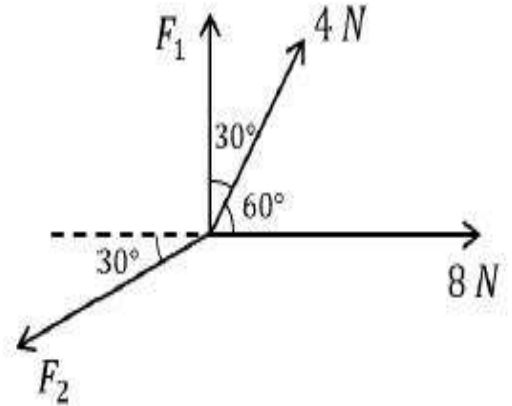
4. ✗ $\frac{g}{6.4}$

Physics - Question 87

Original paper page 56; original question and option regions

An object is in equilibrium when four concurrent forces, acting in the same plane, are in the directions shown in the figure. Find the magnitudes of F_1 and F_2 .

పటములో చూపిన విధముగా 4 అనుషక్త బలాల వలన ఒక వస్తువు సమతాస్థితిలో ఉన్నది. అయితే F_1, F_2 ల పరిమాణాలు



Options :

1. ✖ $\frac{2}{\sqrt{3}} \text{ N}$ & $\frac{20}{\sqrt{3}} \text{ N}$

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions

$$\frac{4}{\sqrt{3}} N \quad \& \quad \frac{20}{\sqrt{3}} N$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} N \quad \& \quad \frac{\sqrt{3}}{20} N$$

$$\frac{4}{\sqrt{3}} N \quad \& \quad \frac{10}{\sqrt{3}} N$$

Assertion (A): In an elastic collision of two billiard balls, the total K.E. is conserved during the short time of collision of the balls (i.e. when they are in contact).

Reason (R): Energy spent against friction does not follow the law of conservation of energy.

నిశ్చితము (A) : రెండు బిలియర్డ్స్ బంతుల స్థితిస్థాపక అభిఘాతములో, మొత్తము గతిజ శక్తి బంతుల స్వల్ప అభిఘాత కాలములో నిత్యత్వము చెందును.

కారణము (R) : ఘర్షణకు వ్యతిరేకముగా ఖర్చయిన శక్తి శక్తి నిత్యత్వ నియమమును పాటించదు.

Options :

1. ✖ Both **A** and **R** are true and **R** is a correct explanation for **A**
A మరియు R రెండూ సరి అయినవి. R, A కు సరిఅయిన వివరణ

2. ✖ Both **A** and **R** are true but **R** is not a correct explanation for **A**
A మరియు R రెండూ సరి అయినవి. R, A కు సరిఅయిన వివరణ కాదు

3. ✖ **A** is true, **R** is false
A సరి అయినది, R సరి అయినది కాదు

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

A is false, R is false

A మరియు R సరి అయినది కావు

Physics - Question 89

Original paper page 58; original question and option regions

A bullet of mass 30 g moving with 700 m.s^{-1} collides with a block of mass 4 kg hanging by a string of length 0.4 m . After collision, the block rises to a height of 0.2 m . Then find the velocity of the bullet when it comes out of the block _____

0.4 m పొడవు గల వైలాడే తీగకు వైలాడదీయబడిన 4 kg ద్రవ్యరాశి గల దిమ్మను, 30 g ద్రవ్యరాశి గల బుల్లెట్ 700 m.s^{-1} వేగముతో ఢీకొంది. అభిఘాతము తరువాత ఆ దిమ్మ 0.2 m ఎత్తుకు లేచింది. బుల్లెట్ దిమ్మ నుండి బయటకు వచ్చినప్పుడు దాని వేగము _____

Options :

1. ✖ 200 m.s^{-1}

2. ✔ 433 m.s^{-1}

3. ✖ 400 m.s^{-1}

4. ✖ 332 m.s^{-1}

Physics - Question 90

Original paper page 59; original question and option regions

A body of mass 3 kg is moving with a velocity of 8 m.s^{-1} collides head on with another body of mass 1 kg , moving in the opposite direction with a velocity of 4 m.s^{-1} . After the collision, if the two bodies stick together and move, they move with a common velocity _____

3 kg ద్రవ్యరాశి కలిగిన ఒక వస్తువు 8 m.s^{-1} వేగముతో చలిస్తూ, దానికి వ్యతిరేఖ దిశలో వేగముతో వస్తున్న 1 kg ద్రవ్యరాశి కలిగిన మరియొక వస్తువుతో ముఖాముఖి అభిఘాతములో పాల్గొన్నది. అభిఘాతము తరువాత, ఆ రెండు వస్తువులు అతుక్కొని ఒకే ఉమ్మడి వేగంతో చలిస్తుంటే, ఆ ఉమ్మడి వేగం _____

Options :

1. ✓ 5 m.s^{-1}

2. ✗ 7 m.s^{-1}

3. ✗ 10 m.s^{-1}

4. ✗ 14 m.s^{-1}

Physics - Question 91

Original paper page 59; original question and option regions

Moment of inertia of a disc of radius ' R ' about a diametric axis is 25 kg.m^2 . The moment of inertia of the disc about a parallel axis at a distance ' $R/2$ ' from the centre is _____

' R ' వ్యాసార్థము గల ఒక చిళ్ళ జడత్వ భ్రామకము దాని వ్యాసపు అక్షము పరముగా 25 kg.m^2 . కేంద్రము నుండి ' $R/2$ ' దూరములో సమాంతర అక్షము పరముగా దాని యొక్క జడత్వ భ్రామకము ఎంత?

Options :

1. ✖ 31.25 kg.m^2

2. ✖ 37.5 kg.m^2

3. ✔ 50 kg.m^2

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

$$62.5 \text{ kg.m}^2$$

Physics - Question 92

Original paper page 60; original question and option regions

A wheel is rotating at 480 rpm . Find the magnitude of angular acceleration required to stop the wheel in 8 seconds?

ఒక చక్రము 480 rpm రేటున భ్రమణాలు చేయుచున్నది. ఆ చక్రము 8 సెకన్ల కాలములో విరామ స్థితిలోనికి వస్తే, దాని కోణీయ త్వరణం యొక్క పరిమాణం ఎంత?

Options :

1. ✓ $2 \pi \text{ rad.s}^{-2}$

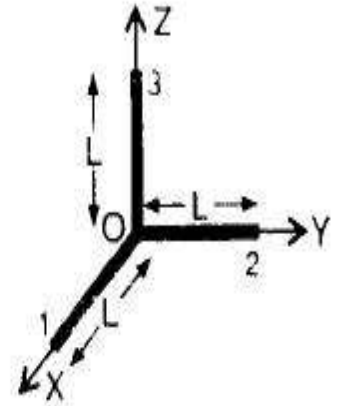
2. ✗ $2.5 \pi \text{ rad.s}^{-2}$

3. ✗ 2 rad.s^{-2}

4. ✗ 3.5 rad.s^{-2}

Three thin rods each of length ' L ' and mass ' M ' are placed along x , y and z axes in such a way that one end of each of the rods is at the origin. The moment of inertia of this system about z -axis is:

ప్రతి కడ్డీ పొడవు ' L ' మరియు ద్రవ్యరాశి ' M ' గల మూడు పలుచని కడ్డీలను x , y మరియు z అక్షాల వెంబడి ఉంచి ప్రతి కడ్డీ యొక్క చివర దాని మూల బిందువుల వద్ద ఉంచారు. z అక్షము పరముగా ఆ వ్యవస్థ జడత్వ భ్రామకము ఎంత?



Options :

1. ✓ $\frac{2 ML^2}{3}$

2. ✗ $\frac{4 ML^2}{3}$

3. ✗ $\frac{5 ML^2}{3}$

4. ✗ $\frac{ML^2}{3}$

Physics - Question 94

Original paper page 61; original question and option regions

The displacement of a simple harmonic motion of amplitude 6 cm when its kinetic energy is equal to its potential energy is _____

గతిశక్తి, స్థితిశక్తికి సమానమయితే, 6 cm కంపన పరిమితి గల సరళహారాత్మక చలన స్థానభ్రంశము _____

Options :

1. ✖ $2\sqrt{2}\text{ cm}$

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

$$2 \text{ cm}$$

$$3\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$\frac{3}{\sqrt{2}} \text{ cm}$$

Physics - Question 95

Original paper page 62; original question and option regions

A particle executing simple harmonic motion has a maximum speed of 40 m.s^{-1} and maximum acceleration of 60 m.s^{-2} . The period of oscillation is _____

ఒక కణము 40 m.s^{-1} గరిష్ఠ వడితోను మరియు 60 m.s^{-2} గరిష్ఠ త్వరణముతోను సరళ హరాత్మక చలనము చేస్తుంది. దాని దోలనావర్తనము _____

Options :

1. ✓ $\frac{4\pi}{3} \text{ s}$

2. ✗ $\frac{\pi}{2} \text{ s}$

3. ✗ $2\pi \text{ s}$

4. ✗ $\frac{1}{\pi} \text{ s}$

Physics - Question 96

Original paper page 63; original question and option regions

An artificial satellite moving in a circular orbit at a distance h from the centre of the earth has a total energy E_o . Then its Potential energy is _____

భూమి కేంద్రము నుండి h దూరములో నున్న వృత్తాకార కక్ష్యలో తిరుగుతున్న ఒక కృత్రిమ ఉపగ్రహము మొత్తము శక్తి E_o కలిగి ఉన్నది. దాని స్థితిజ శక్తి _____

Options :

1. ✖ $-E_o$

2. ✖ $1.5 E_o$

3. ✖ E_o

4. ✔ $2 E_o$

Physics - Question 97

Original paper page 63; original question and option regions

Find the angular speed of rotation of the earth so that the apparent-‘g’ at the equator becomes $(1/6)^{th}$ of its original value. ($R = 6.4 \times 10^6 m$)

భూమధ్యరేఖ వద్ద ‘g’ యొక్క దృశ్య విలువ భూపరితలము వద్ద నిజ విలువలో $\frac{1}{6}$ వ వంతు కావలెనంటే, భూమి యొక్క కోణీయ వేగము _____ ($R = 6.4 \times 10^6 m$)

Options :

1. ✖ $1.3 \times 10^{-6} \text{ rad.s}^{-1}$
2. ✖ $8.75 \times 10^{-4} \text{ rad.s}^{-1}$
3. ✔ $1.14 \times 10^{-3} \text{ rad.s}^{-1}$

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

$$2.6 \times 10^6 \text{ rad.s}^{-1}$$

Physics - Question 98

Original paper page 64; original question and option regions

The length of a rod under longitudinal tension T_1 is L_1 and that under longitudinal tension T_2 is L_2 . What is the actual length of the rod, in the absence of tensions?

ఒక కడ్డీపై పనిచేసే అనుదైర్ఘ్య తన్యతలు T_1 , మరియు T_2 ల వల్ల దాని పొడవులు క్రమముగా L_1 , మరియు L_2 . తన్యత పనిచేయనప్పుడు కడ్డీ పొడవు _____

Options :

1. ✖
$$\frac{L_1 T_1 - L_2 T_2}{T_2 - T_1}$$

2. ✖
$$\frac{L_1 T_2 - L_2 T_1}{T_2 + T_1}$$

3. ✖
$$\frac{L_1 T_1 - L_2 T_2}{T_2 + T_1}$$

4. ✔
$$\frac{L_1 T_2 - L_2 T_1}{T_2 - T_1}$$

Physics - Question 99

Original paper page 64; original question and option regions

Bernoulli's theorem is a consequence of

బెర్నూలి సిద్ధాంతము దేని యొక్క పర్యవసానము?

Conservation of mass

ద్రవ్యరాశి నిత్యత్వ నియమము

Conservation of energy

శక్తి నిత్యత్వ నియమము

Conservation of linear momentum

రేఖీయ ద్రవ్యవేగ నిత్యత్వ నియమము

Conservation of angular momentum

కోణీయ ద్రవ్యవేగ నిత్యత్వ నియమము

Physics - Question 100

Original paper page 65; original question and option regions

Hairs of shaving brush cling together when it is removed from water due to _____

షేవింగ్ బ్రష్ ను నీటిలో నుండి బయటకు తీసినప్పుడు అందులోని వెంట్రుకలు దగ్గరగా అతుక్కుని ఉండటానికి గల కారణము _____

Options :

Force of attraction between hairs

1. ✖ వెంట్రుకల మధ్య ఆకర్షణ

Surface tension

2. ✔ తలతన్యత

Viscosity of water

3. ✖ నీటి యొక్క స్నిగ్ధత

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions

Characteristic property of hairs

వెంట్రుకల అభిలక్షణ ధర్మము

Physics - Question 101

Original paper page 66; original question and option regions

Oxygen boils at $-183\text{ }^{\circ}\text{C}$. This temperature is approximately _____

ఆక్సిజన్ $-183\text{ }^{\circ}\text{C}$ వద్ద మరుగును. ఈ ఉష్ణోగ్రత ఇంచుమించుగా _____

Options :

1. ✖ $215\text{ }^{\circ}\text{F}$

2. ✔ $-297\text{ }^{\circ}\text{F}$

3. ✖ $329\text{ }^{\circ}\text{F}$

4. ✖ $361\text{ }^{\circ}\text{F}$

Physics - Question 102

Original paper page 66; original question and option regions

The water on the surface of a lake is just about to freeze. The most likely temperature at the bottom of the lake is _____

ఒక సరస్సు యొక్క ఉపరితలముపై నీరు గడ్డ కట్టుతుంది. సరస్సు అడుగు భాగమున ఉండే ఉష్ణోగ్రత ఎంత?

Options :

1. ✓ 4 °C

2. ✗ 0 °C

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

$$-4^{\circ}\text{C}$$

$$-273^{\circ}\text{C}$$

Three designs are proposed for an engine which is to operate between 500 K and 300 K . Design A claims to produce 150 J of work per 1000 J of heat input, design B 450 J of work per 1000 J and design C 300 J of work per 1000 J . Which of the designs would you choose?

500 K మరియు 300 K ఉష్ణోగ్రతల మధ్య పనిచేసే ఒక యంత్రము కొరకు మూడు నమూనాలు ప్రతిపాదించబడ్డాయి. A నమూనా ప్రతి 1000 J ఉష్ణానికి 150 J పనిని, B నమూనా ప్రతి 1000 J కు 450 J పనిని, C నమూనా ప్రతి 1000 J కి 300 J పనిని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. వీటిలో ఏ నమూనా నీవు ఎంచుకుంటావు?

Options :

1. ✖ A

2. ✔ B

3. ✖ C

4. ✖ None is suitable
ఏదీ సరికాదు

Physics - Question 104

Original paper page 68; original question and option regions

A Carnot engine having an efficiency $1/5$ as a heat engine, is used as a refrigerator. If the work done on the system is 50 J, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is _____

ఒక ఉష్ణ యంత్రము దక్షతలో $1/5$ వ వంతు దక్షత గల ఒక కార్నో యంత్రాన్ని శీతలీకరణ యంత్రముగా వాడినారు. వ్యవస్థపై జరిగిన పని 50 అయితే తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద శీతలాశయము నుండి శోషించబడే శక్తి _____

Options :

1. ✖ 90 J

2. ✖ 99 J

3. ✔ 200 J

4. ✖ 1 J

Physics - Question 105

Original paper page 68; original question and option regions

A Carnot engine whose efficiency is 40 % takes in heat from source maintained at a temperature of 500 K. It is desired to have an engine of efficiency 60 %. Then, the intake temperature for the same exhaust (sink) temperature must be _____

40 % సామర్థ్యము ఉన్న కార్నోయంత్రము 500 K ఉష్ణోగ్రత నిర్వహింపబడే ఒక జనకం నుండి ఉష్ణమును తీసుకోంటుంది. ఆ యంత్రము యొక్క సామర్థ్యము 60 %. ఉండాలని కోరుకుంటే, అదే సింకు ఉష్ణోగ్రత వద్ద జనకం ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉండాలి?

Options :

1. ✖ 1200 K

2. ✔ 750 K

Physics - Question 105 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

600 K

800 K

A vessel has 6 g of oxygen at pressure ' P ' and temperature 400 K. A small hole is made in it so that oxygen leaks out. How much oxygen has leaked out if the final pressure is $\frac{P}{2}$ and final temperature is 300 K ?

' P ' పీడనము మరియు 400 K ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఒక పాత్ర 6 g ఆక్సిజన్ వాయువును కలిగియున్నది. ఆ పాత్రకు చిన్న రంధ్రమును చేసినట్లైతే ఆక్సిజన్ వాయువు బహిష్కారమగును. 300 K ఉష్ణోగ్రత మరియు పీడనము $\frac{P}{2}$ వద్ద ఎంత ఆక్సిజన్ వాయువు వెలువడును?

Options :

1. ✖ 5 g

2. ✖ 4 g

3. ✔ 2 g

4. ✖ 3 g

Physics - Question 107

Original paper page 70; original question and option regions

At what temperature does the velocity of sound in air increase by 10% in comparison with velocity at 0°C ?

0°C వద్ద గాలిలో ధ్వని వేగముతో పోలిస్తే, 10% పెరుగుదల ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద కలుగుతుంది?

Options :

1. ✖ 45 $^{\circ}\text{C}$

2. ✔ 57 $^{\circ}\text{C}$

3. ✖ 27 $^{\circ}\text{C}$

4. ✖ 18 $^{\circ}\text{C}$

Physics - Question 108

Original paper page 70; original question and option regions

If refractive index of water is $\frac{4}{3}$ and that of a given slab immersed in it is $\frac{5}{3}$. The value of critical angle for a ray of light tending to go from glass to water is:

నీటి వక్రీభవన గుణకము $\frac{4}{3}$ మరియు దానిలో ముంచబడిన ఒక గాజు దిమ్మ వక్రీభవన గుణకము $\frac{5}{3}$. అయితే గాజు నుండి నీటిలోనికి ప్రయాణించే ఒక కాంతి కిరణము యొక్క సందిగ్ధ కోణము _____

Options :

1. ✓ $\sin^{-1} \left(\frac{4}{5} \right)$

2. ✗ $\sin^{-1} \left(\frac{3}{4} \right)$

3. ✗ $\sin^{-1} \left(\frac{5}{3} \right)$

Physics - Question 108 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

$$\sin^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$$

In a double slit experiment, when the distance between slits is increased 10 times, while their distance from the screen is halved, then the fringe width _____

ఒక రెండు చీలికల ప్రయోగములో, చీలికల మధ్య గల దూరాన్ని 10 రెట్లు పెంచి, చీలికలు మరియు తెరకు మధ్య గల దూరాన్ని సగము చేస్తే, పట్టీ వెడల్పు ఏమవుతుంది?

Options :

Becomes $\left(\frac{1}{20}\right)$ times the original

1. ✓ $\left(\frac{1}{20}\right)$ రెట్లు అవుతుంది

Becomes $\left(\frac{1}{90}\right)$ times the original

2. ✗ $\left(\frac{1}{90}\right)$ రెట్లు అవుతుంది

Remains the same

3. ✗ స్థిరముగా ఉంటుంది

Becomes $\left(\frac{1}{10}\right)$ times the original

4. ✗ $\left(\frac{1}{10}\right)$ రెట్లు అవుతుంది

Physics - Question 110

Original paper page 72; original question and option regions

Two charges $+80 \mu C$ and $+20 \mu C$ are separated by a distance in air. An unknown third charge q is placed at the centre of the line joining the two charges. If the charges are in equilibrium, then $q =$ _____

$+80 \mu C$ మరియు $+20 \mu C$ ఆవేశాలు గాలిలో కొంత దూరములో వేరుపరచబడి ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఆవేశాలను కలిపే రేఖ మధ్య బిందువు వద్ద q అనే తెలియని మూడో ఆవేశాన్ని ఉంచి, ఆవేశాలన్నింటినీ సంతులన స్థితిలో ఉంచితే, $q =$ _____

Options :

1. ✓ $-20 \mu C$

2. ✗ $+20 \mu C$

3. ✗ $-10 \mu C$

4. ✗ $-40 \mu C$

Physics - Question 111

Original paper page 72; original question and option regions

If the circumference of a sphere is 3 m , the capacitance of the sphere in water is _____
(dielectric constant of water = 80)

ఒక గోళము చుట్టుకొలత 3 m అయితే నీటిలో గోళము యొక్క కెపాసిటెన్స్ ఎంత? (నీటి విద్యుత్ రోధక
స్థిరాంకము = 80)

Options :

1. ✓ 4250 pF

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

$$2760 \text{ pF}$$

$$2780 \text{ pF}$$

$$424 \text{ pF}$$

Physics - Question 112

Original paper page 73; original question and option regions

An electric dipole is placed in a non-uniform electric field. Then net:

ఒక ఏకరీతిగా లేని విద్యుత్ క్షేత్రములో ఒక విద్యుత్ ద్విధ్రువాన్ని ఉంచితే, దానిపై పనిచెయు

Options :

force experienced is zero while torque is not zero

బలము శూన్యము కానీ టార్క్ శూన్యము కాదు

1. ✖

force experienced is zero and torque is also zero

బలము మరియు టార్క్ రెండూ శూన్యము

2. ✖

both force and torque are not zero

బలము మరియు టార్క్ రెండూ శూన్యము కావు

3. ✖

force experienced is not zero while torque may be zero depending on its orientation

బలము శూన్యము కాదు కానీ టార్క్ దాని దిశను బట్టి శూన్యము కావచ్చు

4. ✔

Physics - Question 113

Original paper page 74; original question and option regions

The null point of a potentiometer with a cell of emf ' ε ' is obtained at a distance ' l ' on the wire then _____

వి.దా.బ 'ε' ఉన్న ఘటమును కలిగిన పొటెన్షియోమీటర్ లోని తీగ సంతులన పొడవు 'l' గా గుర్తించబడినది. అప్పుడు _____

Options :

1. ✓ $\varepsilon \propto l$

2. ✗ $\varepsilon \propto l^2$

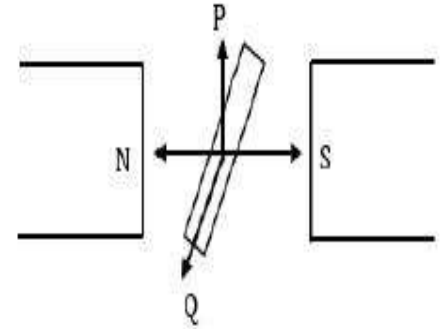
3. ✗ $\varepsilon \propto \frac{1}{l}$

4. ✗ $\varepsilon \propto \frac{1}{l^2}$

Physics - Question 114

Original paper page 74; original question and option regions

Figure shows a straight wire placed between the pole pieces of a magnet. Induced emf will be developed across the ends of the wire when it is moved towards



పటంలో చూపిన విధంగా ఒక తిన్నని తీగ అయస్కాంత ధృవాల మధ్య ఉంచబడింది. అయితే తీగను ఏ దిశలో కదిపినప్పుడు, దాని చివరల మధ్య వి.దా.బ ప్రేరితమవుతుంది?

Options :

1. ✖ N

2. ✖ S

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

P

Q

Physics - Question 115

Original paper page 75; original question and option regions

A solenoid has 2000 turns wound over a length of 0.30 m . The area of its cross-section is $1.2 \times 10^{-3}\text{ m}^2$. Around its central section, a coil of 300 turns is wound. If an initial current of 2 A in the solenoid is reversed in 0.25 s , the e.m.f. induced in the coil is equal to:

0.30 m పొడవు కలిగిన ఒక సోలినాయిడ్ 2000 చుట్టను కలిగిఉన్నది. దాని యొక్క అడ్డుకోత వైశాల్యము $1.2 \times 10^{-3}\text{ m}^2$. దాని మధ్య భాగములో, 300 చుట్టను కలిగిన తీగచుట్ట ఉన్నది. సోలినాయిడ్ లో ఉన్న తొలి ప్రవాహము 2 A , 0.25 సెకన్లలో వ్యతిరేఖ దిశలో ప్రవహించేలా చేస్తే, తీగచుట్ట లోని ప్రేరిత వి.దా.బ విలువ?

Options :

1. ✖ $6 \times 10^{-4}\text{ V}$

2. ✔ $4.8 \times 10^{-2}\text{ V}$

3. ✖ $6 \times 10^{-2}\text{ V}$

4. ✖ 48 kV

An ac source of angular frequency ω is fed across a resistor R and a capacitor C in series. The current flowing in the circuit found to be ' I '. now the frequency of the source is changed to $\frac{\omega}{3}$, (maintaining the same voltage) the current in the circuit is found to be halved. What is the ratio of reactance to resistance at the original frequency?

ఒక నిరోధకము R మరియు కెపాసిటర్ C లను శ్రేణిలో కోణీయ పౌనఃపున్యము ω గల AC జనకానికి కలిపారు. వలయములో ప్రవాహము I . జనకము పౌనఃపున్యము $\frac{\omega}{3}$ కి మారిస్తే (అదే వోల్టేజీ నిర్వహిస్తూ) వలయములో ప్రవాహము సగము అవుతుంది. అసలు పౌనఃపున్యము వద్ద ప్రతిరోధకమునకు నిరోధమునకు గల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✖ $\sqrt{\frac{5}{7}}$

2. ✖ $\sqrt{\frac{3}{4}}$

3. ✔ $\sqrt{\frac{3}{5}}$

4. ✖ $\sqrt{\frac{7}{5}}$

Physics - Question 117

Original paper page 77; original question and option regions

An LC resonant circuit contains a 400 pF capacitor and an inductor of $400\text{ }\mu\text{H}$. It is coupled to an antenna. Wavelength of radiated electromagnetic wave is _____

ఒక LC అనునాద వలయము 400 pF కెపాసిటర్ మరియు $400\text{ }\mu\text{H}$ ప్రేరకాన్ని కలిగియున్నది. దానిని ఒక ఆంటెన్నాకు సంయుగ్మము చేస్తే, విద్యుదయస్కాంత తరంగ వికిరణ తరంగదైర్ఘ్యము ఎంత?

Options :

1. ✓ 754 m

2. ✗ 377 m

3. ✗ 377 cm

4. ✗ 796 m

Physics - Question 118

Original paper page 77; original question and option regions

The ratio of speed of electrons in the first excited state of hydrogen atom to the speed of light in vacuum is _____. Given, Planck's constant = 6.625×10^{-34} J.s and permittivity of free space is 8.85×10^{-12} F.m⁻¹

హైడ్రోజన్ పరమాణువు యొక్క మొదటి ఉత్తేజిత స్థాయిలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ యొక్క వేగానికి, శూన్యములో కాంతి వేగానికి గల నిష్పత్తి _____ (ప్లాంక్ స్థిరాంకము = 6.25×10^{-34} J.s, శూన్య యానకము యొక్క పెర్మిటివిటీ = 8.85×10^{-12} F.m⁻¹)

Options :

1. ✖ 5×10^{-3}

2. ✖ 7.3×10^{-3}

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

$$3.6 \times 10^{-3}$$

$$36.5 \times 10^{-3}$$